

Расширенный фильтр Калмана. Основные принципы модернизации фильтра Калмана

Для нелинейных систем в основном применяются две основные модификации (они уже не являются *оптимальными*):

1. Extended Kalman Filter (EKF)

EKF выполняет *аналитическую линеаризацию* модели в каждый момент времени.

EKF является наиболее распространенным нелинейным фильтром Калмана.

2. Unscented Kalman Filter (UKF) / Sigma-point Kalman Filter (SPKF)

UKF выполняет *статистическую линеаризацию* модели в каждый момент времени.

Считается, что UKF превосходит EKF.

3. Консенсусный расширенный фильтр Калмана (CEKF) <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109816300188?via%3Dihub>

Идея EKF — линеаризация динамики. Вообще, типа нелинейности два: 1) нелинейная зависимость измерения от состояния, 2) нелинейная динамика системы — используется и та, и другая. Используя касательную линию, мы можем спроецировать неопределенность на ось Oy и сохранить ее форму гауссовой $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. Получается $\sigma_y = f'(x)\sigma_x$, то есть $p_y = (f')^2 p_x$.

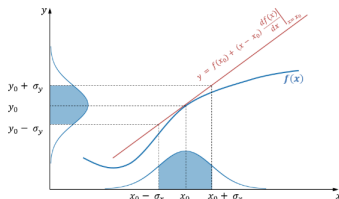


Figure 13.1: Analytic Linearisation.

В многомерном случае получается $P_{out} = \frac{\partial f}{\partial x} P_{in} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^T$

Обозначим $\Phi = \frac{\partial f}{\partial x}$, $H = \frac{\partial h}{\partial x}$. Тогда

РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР КАЛМАНА (EXTENDED KALMAN FILTER)

Predict:

$$\begin{cases} \hat{x}_{n+1}^- = f(\hat{x}_n) + Bu_n, \\ P_{n+1}^- = \Phi P_n \Phi^T + Q. \end{cases}$$

Update:

$$\begin{cases} K_n = P_n^- H^T (H P_n^- H^T + R)^{-1}, \\ x_n = \hat{x}_n^- + K_n (z_n - h(\hat{x}_n^-)), \\ P_n = (I - K_n H) P_n^-. \end{cases}$$

Использование сильно нелинейной модели динамической системы приводит к очень плохой обусловленности задачи (малая погрешность задания параметров мат. модели будет приводить к большим вычислительным погрешностям). В таких случаях линеаризация в EKF порождает вычислительную погрешность, пренебречь которой нельзя.

Другие источники:

1. <https://www.mathworks.com/help/fusion/ug/extended-kalman-filters.html>

Необходимо на каждом шаге итераций вычислять Якобиан (возрастает вычислительная сложность, встает вопрос об устойчивости дискретизированных дифференциальных уравнений).

$$\hat{z} \approx h(x) + D_e h$$

2. https://arc.aiaa.org/doi/full/10.2514/1.G000467?Site=aiaa_frame&journalCode=jgcd

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Kalman_filter

Фильтр Калмана без запаха / нечуткий (Unscented Kalman filter)

На случай, когда уравнения динамики и наблюдения системы нелинейны и не могут быть адекватно линеаризованы.

Unscented Transformation - метод, позволяющий обойтись без линеаризации, используемой в EKF, и не обладающий большей по сравнению с EKF вычислительной сложностью. Основная идея - намного легче аппроксимировать функцию распределения вероятности случайной величины с ненулевым матожиданием.

Подразумевает выбор некоего минимального набора сэмплов (сигма-точек) в пространстве параметров (фазовых координат). Набор с достаточной точностью характеризует статистические характеристики. По сигма-точкам строятся нелинейные функции прогноза, которые затем используются для вычисления матрицы кроссковариации (ядро алгоритма калмановой фильтрации). Для выбора точек (не единственный вариант):

$$x^i = x + (\sqrt{N_x \Sigma_x})_i$$

$$W^i = 1/2N_x$$

$$x^{(i+N_x)} = x - (\sqrt{N_x \Sigma_x})_i$$

$$W_{i+N_x} = 1/2N_x,$$

где N_x - размерность искомого фазового вектора, W_i - вес i -й сигма-точки, $(\sqrt{N_x \Sigma_x})_i$ - i -й столбец матричного квадратного корня от матрицы ковариаций исходного нелинейного преобразования модели домноженной на размерность фазового вектора.

Другие источники:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter#Unscented_Kalman_filter
2. <https://habr.com/ru/articles/121904/>

